

DOKUMEN PENGAJUAN FINAL PROJECT

PROGRAM BELAJAR UI/UX & WEB DEVELOPMENT + AI



Petunjuk Pengisian:

- Hapus bagian teks yang berada di dalam tanda kurung siku [...] dan ganti dengan jawaban kalian.
- Dokumen ini maksimal 3-4 halaman saja. Fokus pada kejelasan konsep (clear and concise).
- Dokumen wajib diserahkan untuk mendapatkan ACC Mentor sebelum memulai fase desain dan coding.

I. INFORMASI UMUM

- Nama Anggota Kelompok: [Raka Adwya Putra, Rahmat Riyadi, Tatia, Tesa Erlita]
- Nama Produk / Proyek: [Nama Aplikasi / Platform]
- Tema Masalah Global (SDGs) yang Dipilih: SDG 4 – Quality Education

II. KONSEP PRODUK (PRODUCT CONCEPT)

1. Latar Belakang & Masalah Nyata (The Pain Point)

a. Latar Belakang

Pendidikan adalah hak asasi fundamental yang berfungsi sebagai motor penggerak utama untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Melalui Target 4.1 dalam Sustainable Development Goals (SDGs), dunia berkomitmen untuk memastikan bahwa per tahun 2030, semua anak perempuan dan laki-laki dapat menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah secara gratis, setara, dan berkualitas.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya jurang pemisah yang lebar antara komitmen global tersebut dengan realitas yang dihadapi oleh jutaan anak, terutama mereka yang berada di kelompok masyarakat marginal dan daerah tertinggal.

b. Masalah Nyata (The Pain Point)

Masalah nyata yang dihadapi saat ini bukan lagi sekadar "apakah anak-anak bisa masuk sekolah?" melainkan "apakah mereka bisa bertahan di sekolah, dan apakah mereka benar-benar belajar?"

Ada tiga pain points utama yang menjadi akar masalah:

1. Krisis Pembelajaran Global (The Learning Crisis)
2. Angka Putus Sekolah Menengah yang Masih Tinggi
3. Kesenjangan Mutu Pendidikan (Inequality of Quality)

2. Solusi & Target Pengguna (The Solution & User)

a. Solusi: Platform Manajemen Konten & Pendampingan Belajar Digital Inklusif

Web apps ini dibangun sebagai platform jembatan untuk mengatasi krisis pembelajaran dan ketimpangan mutu pendidikan melalui tiga fitur utama yang dirancang ringan dan hemat data:

- Sistem Distribusi Kurikulum & Materi Terstandar: Menyediakan akses materi pelajaran sekolah menengah (SMP/SMA) berbasis multimedia yang interaktif, dikurasi secara ketat agar sesuai dengan standar nasional, dan dapat diunduh untuk diakses secara offline.
- Fitur Pelacakan Progres & Gamification Belajar: Membantu siswa mengukur kemampuan literasi dan numerasi mereka secara mandiri melalui kuis adaptif, sehingga esensi "benar-benar belajar" dapat tercapai meskipun tanpa pengawasan penuh dari guru.
- Papan Pantau (Dashboard) Transparansi Bantuan Pendidikan: Menyediakan modul integrasi untuk memetakan kebutuhan fasilitas sekolah di pelosok atau menyalurkan bantuan beasiswa/biaya operasional (seperti buku dan seragam) secara tepat sasaran guna menekan angka putus sekolah.

b. Target Pengguna Utama

Platform ini secara spesifik dirancang untuk tiga aktor kunci dalam ekosistem pendidikan:

- Siswa Sekolah Menengah (SMP/SMA) di Daerah Marginal & Pelosok
Karakteristik: Anak-anak usia 12–18 tahun yang memiliki keterbatasan akses terhadap buku fisik berkualitas, bimbel berbayar, atau koneksi internet berkecepatan tinggi, namun memiliki gawai (smartphone) dengan spesifikasi standar.
- Guru dan Tutor Komunitas Belajar Lokal
Karakteristik: Tenaga pendidik di daerah tertinggal atau relawan di sanggar belajar non-formal yang membutuhkan modul mengajar terstruktur, bank soal siap pakai, dan alat untuk memantau perkembangan belajar anak didiknya secara kolektif.
- Pengelola Yayasan / Donatur Bantuan Pendidikan
Karakteristik: Organisasi atau individu yang ingin menyalurkan dana bantuan, beasiswa, atau fasilitas fisik ke sekolah-sekolah yang paling membutuhkan berdasarkan data riil kesenjangan infrastruktur yang terekam di platform.

3. Skalabilitas Dampak (Scalability & Impact)

1. Untuk tumbuh dari 100 pengguna menjadi puluhan ribu pengguna tanpa mengalami kendala teknis dan operasional, platform akan menerapkan strategi berikut:
 - Skalabilitas Teknis (Cloud & Serverless): Dengan menggunakan arsitektur cloud backend-as-a-service (seperti Supabase atau Firebase) dan Next.js, sistem dapat melakukan auto-scaling. Server akan membesar secara otomatis mengikuti lonjakan trafik pengguna tanpa perlu merombak kode dari awal. Beban trafik ke server (server load) sangat rendah. Ribuan siswa dapat belajar serentak tanpa membuat server lumpuh, karena mereka tidak melakukan streaming data secara terus-menerus.
 - Pendekatan Offline-First: Memaksimalkan penggunaan penyimpanan lokal di gawai pengguna (Local Storage/IndexedDB). Data progres kuis dan unduhan materi disimpan di perangkat siswa, sehingga meminimalkan jumlah request (permintaan data) berulang ke database pusat.
 - Penerapan Design System yang Komponen-Sentris: Seluruh elemen UI (seperti kartu materi, tombol, dan dashboard) dibangun menggunakan komponen global yang rekam-ulang (reusable)

components). Jika ada penambahan fitur baru untuk 10.000 pengguna, tim desainer dan developer cukup memakai komponen yang sudah ada tanpa mendesain ulang tata letak.

- **Arsitektur Konten Modular:** Materi pelajaran dipecah menjadi modul-modul kecil mandiri. Menambah ribuan konten video atau bank soal baru ke dalam sistem tidak akan merusak struktur menu utama atau performa pemuatan halaman aplikasi web.

2. Dampak Nyata berkelanjutan

Ketika sistem berhasil diskalakan dari 100 menjadi 10.000 pengguna, dampak nyata yang dihasilkan meliputi:

- **Efisiensi Biaya Distribusi Pengetahuan:** Biaya penyediaan materi berkualitas per siswa menurun drastis mendekati angka nol rupiah karena tidak memerlukan cetak buku fisik berulang kali.
- **Pemerataan Data Kesenjangan Pendidikan:** Platform menghasilkan repositori data riil mengenai pemetaan kompetensi belajar anak dan kebutuhan fasilitas sekolah di pelosok. Data ini siap digunakan oleh pemangku kebijakan (pemerintah/NGO) untuk intervensi bantuan yang lebih tepat sasaran dalam skala masif.

III. IMPLEMENTASI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI)

• **Pilihan Provider AI:** OpenRouter (Cloud)

• **Model AI yang Berpotensi Digunakan:** Nvidia

• **Peran AI dalam Produk:**

Peran AI nya digunakan untuk Membantu siswa mengukur kemampuan literasi dan numerasi

AI Automated Assessment Generator dari sisi guru adalah: mengubah materi/teks pelajaran yang diunggah guru menjadi bank soal kuis (pilihan ganda & esai pendek) secara otomatis yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman literasi/numerasi siswa. Ini memangkas waktu guru dalam membuat soal evaluasi secara manual.

IV. DAFTAR FITUR & RUANG LINGKUP (MVP METHOD)

Gunakan metode MVP (Minimum Viable Product). Batasi fitur agar proyek selesai dalam waktu 2 minggu.

No	Nama Fitur	Deskripsi Fungsi	Kategori (MVP / Nice-to-Have)
1	Dashboard & Module Offline	Halaman utama siswa untuk mengunduh materi pelajaran (SMP/SMA) ke penyimpanan lokal agar bisa diakses tanpa internet	Core MVP (Wajib Ada)
2	Log in	Sistem autentikasi agar pengguna bisa masuk dan mengakses materi yang ada di dalam	Core MVP (Wajib Ada)

3	<i>AI Quiz & Assessment Maker</i>	Halaman khusus guru untuk menginput materi teks, lalu AI akan otomatis menghasilkan kuis literasi/numerasi adaptif	Core MVP (Wajib Ada)
4	<i>Student Progress & Analytics</i>	Papan pantau bagi guru untuk melihat grafik perkembangan belajar, kelemahan, dan skor kompetensi siswa secara kolektif	Core MVP (Wajib ada)
5	Search Filter Materi & Notification	Memudahkan siswa menemukan materi berdasarkan mata pelajaran, kelas, topik, atau kata kunci tertentu sehingga proses pencarian lebih cepat dan efisien. Dan fitur notifikasi sebagai Sistem pengingat otomatis untuk jadwal belajar, tugas, kuis, atau target harian	Core MVP (Wajib ada)
6	Leaderboard & Gamification	Sistem perangkat siswa berdasarkan penyesuaian modul belajar untuk meningkatkan motivasi	Nice-to-have (Bonus)
7	Bookmark	Memungkinkan siswa menyimpan materi atau soal tertentu ke daftar favorit sehingga dapat diakses kembali dengan mudah	Nice-to-Have (Bonus)
8	Forum Diskusi & Tanya jawab	Menyediakan ruang interaksi antara siswa dan guru untuk mengajukan pertanyaan, berdiskusi, dan berbagi solusi terkait materi pembelajaran.	Nice-to-Have (Bonus)

9	Learning recommendation system	Sistem rekomendasi yang menganalisis progres dan hasil kuis siswa untuk menyarankan materi atau latihan yang perlu dipelajari berikutnya.	Nice-to-Have (Bonus)
10	Mode Hemat data	Mengoptimalkan penggunaan internet dengan memuat konten ringan, mengompres media, dan memprioritaskan tampilan berbasis teks agar cocok untuk daerah dengan koneksi terbatas.	Nice-to-Have (Bonus)

V. RENCANA TECH STACK & WORKFLOW AI

- Frontend & Routing: Next.js / React
- Styling / UI Framework: Tailwind CSS
- AI Dev Workflow: Vibe Coding dengan VSCode/Figma MCP/Supabase MCP untuk export layout

⚠ KOLOM EVALUASI MENTOR / LEAD (DIISI OLEH MENTOR)

- Status Pengajuan: ● APPROVED (ACC) With clarification
- Catatan Mentor:
 - Scope Fitur: _____
 - AI Use Case: _____
 - Saran Tambahan: _____